
平均数与中位数

同一组数据，为什么会有两种典型值？

一组月收入数据（教学示例）

千元 / 月



平均数怎样计算

$$\text{平均数} = (4 + 5 + 5 + 6 + 30) \div 5 = 10$$

10 千元表示总收入均摊后的数值，
并不表示多数人都收入 10 千元。

求中位数的三个步骤

01

从小到大排序

4、5、5、6、30

02

找到中间位置

共 5 个数，取第 3 个

03

读出对应数值

中位数为 5 千元

同一组数据，两种概括

示例数据：4、5、5、6、30（千元）

	平均数	中位数
本例数值	10 千元	5 千元
计算依据	全部数值之和 ÷ 个数	排序后的中间位置
异常高值	会拉高平均数	通常影响较小

指标的选择取决于要回答的问题

最高值从 30 变为 80 ， 会怎样？

01 只改变一个数

最高值增加 50 ， 其余数值保持不变。

02 平均数跟着变化

每个观测值都参与计算，平均数从 10 变为 20 。

03 中位数保持不变

中间位置对应的数没有改变，中位数仍为 5 。

你会怎样描述典型收入？

Q 回到原始数据：4、5、5、6、30。
描述这五人的典型收入，你会选10还是5？
请说明原因。

你会怎样描述典型收入？

Q 回到原始数据：4、5、5、6、30。
描述这五人的典型收入，你会选10还是5？
请说明原因。

A

5 更接近中间位置；10 受最高收入拉高。
如果问题是总收入如何均摊，10 就有明确意义。

先明确问题，再选择指标

01 关心总量均摊：平均数

每个数值都参与计算，适合回答总量如何分配。

02 关心中间位置：中位数

同时说明分布与异常值，避免一个数字掩盖差异。